

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

AI 或规则报出来、尚未经人确认的,叫「线索」;经人确认后才叫「告警」。除此之外不再定义新词;同一设施 × 同一类目在活跃期内的反复发现并入同一条线索(逐次记为一次「观测」)。

三根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。每个设施有数字身份 + 实时传感状态;线索、告警、工单全落在这个身份上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载)+ 周期定检排程。覆盖率与识别准确率同级考核。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:线索/告警的命名约定(人确认才升格)、动作权限表(AI 起步只有两个动作)、**规则校验关口(它属于本柱)**、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

柱三 · 本体化数据底座

对象·链接·动作三类型把整个系统的行为结构化——一条日志 = 「时刻 T, 谁(人或服务账号)对哪个对象执行了什么动作,产生或改变了哪些链接」。日志、规则执行记录、证据链全部长在本体上,**天然就是结构化、可回放、可导出的证据链存储格式**,不需要另发明一种记录格式。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)

复制边界图例: 每区一套(区县复制只复制它) 全市共享一套(底座与模型零复制)

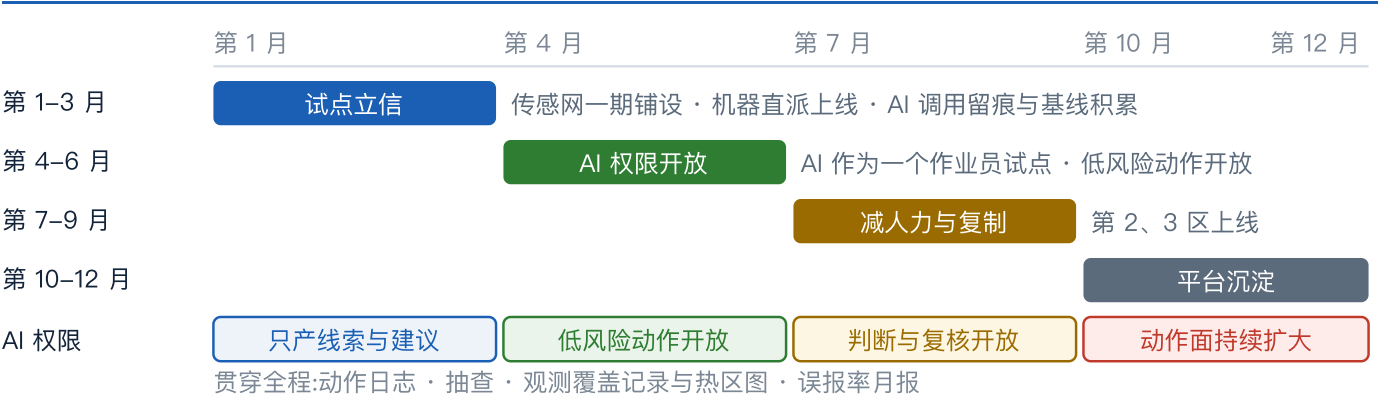


区县复制 = 只复制场景层参数集 + 数据接入配置;底座与模型零复制——这就是第 2、3 区上线快的结构性原因。

分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。沉淀答案:做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。本体注册表与日志本身可浏览可查询——它不是埋在库里的表,是平台的一等界面。

12 个月路线图 —— 闭环先跑通, AI 权限逐段开放, 再谈减人力与复制

四段推进; 每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部人月、比例、门槛与时限数字均为假设值, 试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区, 三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设: 登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与水力学规则首日可用; 机器直派上线(硬证据即派人), 其余定性走人工 - 记录与评估 AI 调用: 调用留痕 + 按类目积累准确率基线, 本段不开动作权限	- 传感器采购安装(一期最大采购项, 依赖首位) - 专网环境与数据接入授权; 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7×24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通, 复核留痕 100%; 传感器在线率 ≥ 阈值、覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内自动派单; 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天 - AI 调用留痕率 100%, 首版准确率基线报告出具
第 4-6 月 AI 权限开放	- 把 AI 当作其中一个作业员试点: 从「产线索 / 提建议」展开到低风险动作(记台账 / 并入养护计划) - 权限逐格开在本体数据底座上: 每个动作都过权限表、校验与日志, 按已积累的准确率基线逐类目开 - 误报留样抽查 + 驳回原因回流; 设施状态总览首版	- 驳回原因口径、AI 权限开放评审机制(哪一格开、凭什么开)与客户共同确立 - 传感网运维与二期补盲	- AI 试点动作的执行量、准确率与回收记录逐动作可查 - 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降; 误报率月报机制建立
第 7-9 月 减人力与复制	- 减人力: 复核人力按实测降幅压减, 人只守拍板点与抽审 - 放开 AI 的判断与复核(真正审核)能力: 逐动作按本体日志实测准确率评审开放, 每格可回收 - 曲线复制: 第 2、3 区上线(标准统一、阈值各区可调)	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配 - AI 承担审核动作的责任口径与客户书面确认	- 复核人力较试点期基线净减(降幅有实测数); AI 复核动作准确率达评审门槛 - 第 2、3 区上线周期显著短于首区: 模型、流程、动作面复用, 重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放; 卫星低频广覆盖; 覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

AI 权限渐进开放	
第 1-3 月	AI 只产线索与建议, 零操作权限; 所有定性与派单动作都由人或规则触发, 自动处理全部关闭。本段的正事是「记录与评估」: 每次 AI 调用留痕, 按类目积累准确率基线, 作为后续开权限的依据。
第 4-6 月	把 AI 当作其中一个作业员试点: 在「产线索 / 提建议」之外开放 低风险动作 (记台账 / 并入养护计划), 按数据门槛逐类目开, 高危类目不在其列; 权限、校验与日志全部落在 本体数据底座 上。
第 7-9 月	基于本体日志实测 AI 每类动作的准确率, 放开 AI 的判断与复核(真正审核)能力, 逐动作评审开放; 人力同步压减, 人只守拍板点与抽审。
第 10-12 月	AI 可操作的动作面持续扩大, 人力聚焦拍板点与抽查; 每一格权限都可回收 , 回收同样留痕。

本体化数据底座 + 规则与 AI 两道关口; AI 的每一格权限都开在同一本动作日志的实测准确率上, 开放与回收同样留痕、同样可查。

平台本体 · 净人力测算 · 合作边界与数据条款

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建设目的

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:拓展性,和给 AI 留接口。对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由本体日志实测的每类动作准确率说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 班组与任务包	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的不是裸数据,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志,并记下当时的规则 / 模型 / 参数版本字段(三年后可回放当时为什么这么判)。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

净人力测算(全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	AI 试点动作与批量确认覆盖养护级的大部分件量,单条复核耗时下降,复核人力开始净减。
第 7-9 月	AI 承担部分判断与复核后复核人力继续压减;复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 权限从零开始逐格打开	起步 AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。「提出建议」今天落在三处:完工复验结论(只是建议,人裁)、管网渗漏判型(只是建议,人立案)、队列排序建议。之后按路线图第 4-9 月的渐进开放机制,以本体日志实测准确率为门槛逐动作开放,每次开放可回收;冷启动期一切自动处理关闭。

数据与模型条款(数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

责任划分:四种责任情形与配套承诺列在《责任情形表》(全表见演示站「产品协议」页),该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。审计链是分责工具,不是甩责工具;问责依据审计链,不依赖审批层数。

一 · 产品描述 —— 产品定位、项目目标与知识领域

本文档描述的产品 = 异常识别与告警复核处置 workflow。全文所涉业务量、时限、比例、门槛均为假设值,试点首周与客户核实标定。

本文与产品协议的分工

本文(PRD)承载 = 需求与主干设计:项目目标 · 知识领域 · 功能列表 · 主流程与跨线调度要点 · 三条业务线各自的本线流程 / 主要功能 / 异常流程 / 验收标准 · 非功能需求。

产品协议(演示站「产品协议」页)承载 = 全量明细:业务规则总表(七组 36 条判据句与参数) · 对象字段表 · 功能清单明细 P0-P2 · 页面地图 · 演示范围声明。

规则与字段以产品协议为唯一明细源,本文不重复——需要查条文时,各线单元末尾给出对应锚点地址。

1.1 项目目标

在一个试点市政区,把三条业务线从「设备报出异常」到「人签字定性」到「完工复验归档」跑成可审计的闭环。目标共五项,另附一行按月可测的技术与业务指标:

目标	怎么判定(可判定,不写形容词)	目标值(全为假设值)
① 闭环跑通	三条线全流程各自可点通:发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验归档,一条不断	三线各 ≥ 1 条真实件走完链
② 全程可追溯	每个动作(含自动动作)一条日志并可导出:编号 / 时间戳 / 执行人或服务账号 / 参数 / 当时生效的规则与模型版本 / 链接;撤销为显名动作,原记录保留	动作留痕率 100%;任一件可整链回放导出
③ AI 数据积累与权限底座	AI 每次调用留痕并按类目累计准确率基线;动作权限表逐格可开可收,开放与回收各留一条日志	AI 调用留痕率 100%;按月出准确率基线报告;权限开放 / 回收 100% 有据可查
④ 不阻塞高危 + 事后追认	高危事件的处置不等:人硬证据紧急件先派后审,人在复核窗内追认或撤回;高危线索零免人工定性、零自动归档;责任情形表双方签署,划清人 / AI / 规则的责任界限	高危免人工定性 = 0;直派件全量抽审;责任情形表已签署
⑤ 传感 + 规则辅助 AI 的混合方案	数字孪生传感网 + 规则校验作骨架:能用规则验证的就用规则验证(传感器阈值、水力学特征、台账比对、多帧一致);AI 只在规则判不出时给识别与建议	三线规则校验项逐项留痕带版本;规则可判的类目零依赖 AI 定性
技术与业务指标	五项硬指标按月自动出报,口径与基线在试点首周与客户标定:复核留痕率 · 传感器在线率 · 硬证据紧急件自动派单时延 · 误报率与误派率 · 单条线索平均复核耗时	复核留痕 100%;传感器在线率 ≥ 98%;硬证据紧急件 60 秒内自动派单;误报率与误派率月报机制建立并按月出报;单条线索平均复核耗时较试点基线下降 30%。以上均为假设值;非功能要求见第三章

1.2 知识领域

本产品需要同时覆盖五个知识领域;下表写的是该领域在本产品里管什么、落到哪些功能,不作学科介绍。

知识领域	在本产品里管什么	落到哪些功能(假设参数在系统管理页可配)
市政设施养护	三类目的病害分型、危害分级与处置规程:路面(坑槽 / 裂缝 / 车辙 / 沉陷)、井盖排水(缺失 / 位移 / 堵塞 / 液位超限)、灌溉管网(爆管 / 渗漏 / 设备故障)	分级档名 · 台账字段 · 处置动作族
传感与视觉识别	传感器读数可信度与设备身份(签名报文 / 自检 / 心跳);视觉识别的置信度语义与失效模式(夜间、树影、遮挡)	观测调度参数(推理间隔 / 照度门限 / 巡线班次 / 上报间隔与心跳容忍) · 置信度只定排序
水力学与水量平衡	埋地管网的证据是水流数据不是照片:爆管的水力学特征、按灌溉事件的水量平衡偏差、阀门事件对齐	爆管特征规则直判(不经 AI) · 超限立案门槛 · 结案须流量回归基线
工单派工与班组作业	派工的择优与兜底:就近 / 持证 / 装备 / 负载排序,先派尽派,零可用班组时的抢占与借调,作业时窗与封控	派单规则组(排序 / 过滤 / 指派 / 抢占三步 / 时限档位) · 工单镜像五状态与每日对账
责任、审计与本体工程	权限、留痕、抽审比例、规则变更的审批与回滚;把上述一切结构化对象 – 链接 – 动作	角色与动作权限表 · 动作日志与链接层 · 抽审队列与参数 · 规则引擎(版本号 + 影子试算)

1.3 思维导图 · 功能列表 —— 模块 → 功能 → 子功能

块色 = 优先级;块内只放功能名,子功能在下表逐条展开。全部项数、时限、门槛为假设值。

优先级图例: P0 最小可用版本必须有 P1 试点期内跟上 P2 路线图后段

复核工作台	三线队列视图	线索详情动作面板	认领任务池	调查案视图	确认开单与镜像
	动作日志时间线	批量确认	主管抽审队列	撤销与申诉	重复观测并入清单
识别与规则	三类目识别模型	全域传感网接入	规则校验关口	水力学规则	机器直派
	AI 完工复验	线索归并与观测	误报留样标注台	跨时次异源复现核验	
调度与班组	班组负载与地图	改派 / 合并 / 拆单	抢占三步待裁定	超时兜底派单	
	接单与导航	前后拍照与完工	现场动作族	关阀试验数据回传	
底座与治理	数据源健康监测	本体日志与链接层	每日对账	规则引擎与影子试算	
	类目直派开关	传感网运维	设施状态总览	报表总览	

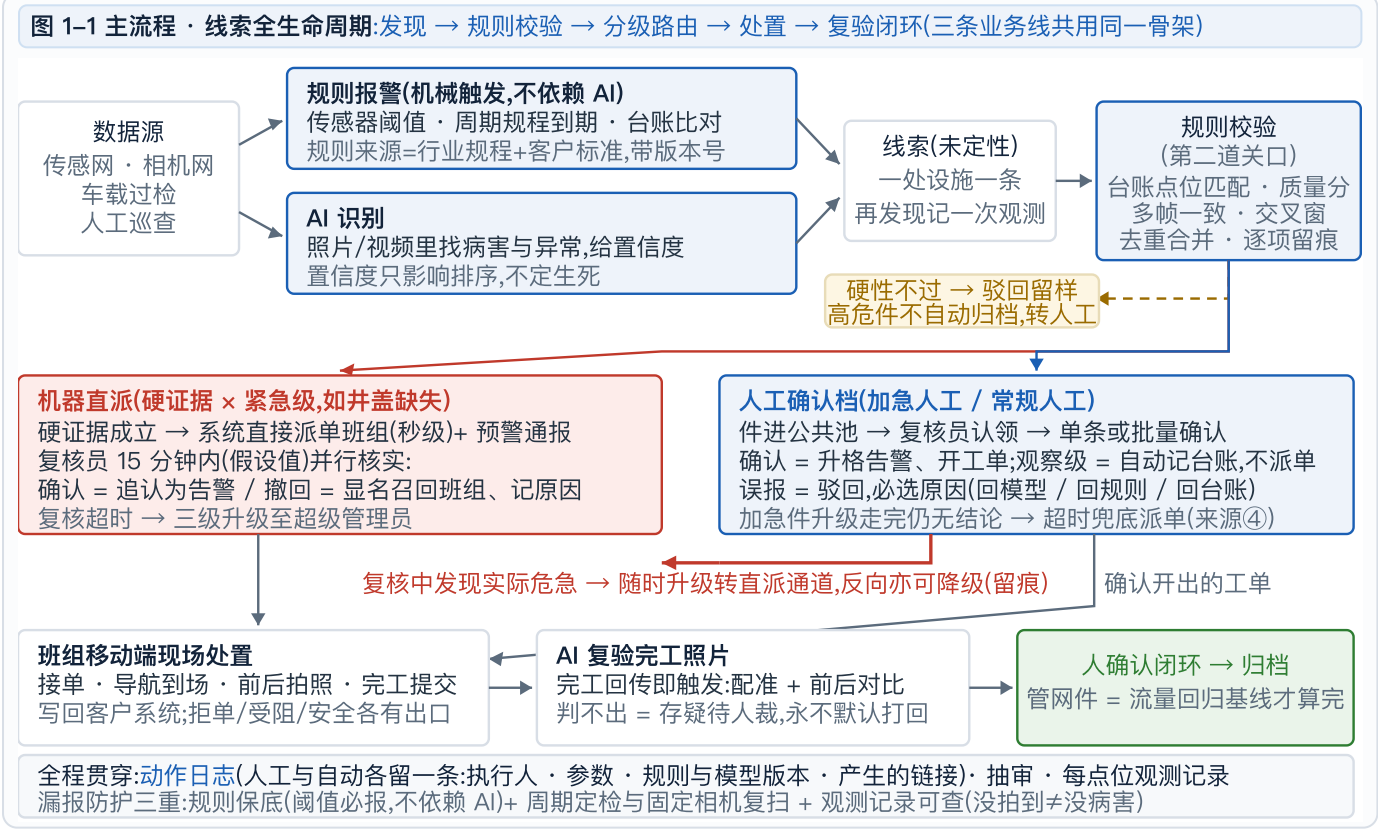
上图是模块 → 功能两层;下表补第三层子功能(只列每个模块最关键的几项,全表见演示站「产品协议」页)。

模块	功能	子功能(括号内数字均为假设值)
复核工作台	三线队列视图	线内 tab 切换 · 待处置置顶区(按剩余时限排序) · 认领过滤(我的 / 公共池 / 全部) · 本线概览(数据源健康 / 任务包 / 统计) · 队列行内展开
	线索详情动作面板	对象卡 · 观测与证据卡(多图翻页) · 规则校验卡(逐项打钩) · 动作面板(六类语义分色,灰态给出未满足原因) · 动作日志时间线 · 关联对象跳转
	认领任务池	公共池认领 · 他人已认领件灰化 · 接手须填原因并留痕 · 未认领件禁止处置(先认领后操作) · 侧栏红点角标
识别与规则	规则校验关口	路面 5 项 / 井盖 4 项 / 管网 3 项,逐项留痕带版本号;硬性不过 → 驳回留样,高危零自动归档
	线索归并与观测	同设施同类目活跃期内并入同一条线索记一次观测 · 路面无锚点按路段栅格并 · 跨类目不并 · 关闭后再发现另开并挂历史关联
调度与班组	派单与抢占	候选排序(就近)→ 过滤(持证 / 装备)→ 先派尽派 → 零可用班组时抢占三步(在办件让位 / 跨班组借调 / 复核主管值班裁定,系统给方案人只按确认)
	班组现场端	接单 · 导航 · 修复前后双照 · 完工提交 · 拒单 / 受阻 / 安全出口 · 关阀试验数据回传表单
底座与治理	规则引擎	七组规则(井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4 = 36 条) · 每条带判据句 + 参数 + 版本号 + 可改角色 · 影子试算(当日件回放影响面) · 变更审批留痕
	本体日志与链接层	对象表 / 链接表(33 类) / 动作表 / 日志表 · 日志链接列可点可筛可排可导出 · 未归类动作自检

1.4 业务流程图 · 主流程:线索全生命周期

三条业务线共用这一套五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环);差异只在「发现」段用哪两条腿与路由参数(全为假设值)。

角色	人数(每区,假设值)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6—10 坐席	整套工作流围着他转:从公共池认领件、看证据、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管	1—2(含值班轮值)	抽审已确认与已驳回件、撤销错误确认、裁定误报申诉、处理疑难与过载仲裁(抢占三步的待裁定卡)、夜间与节假日的升级接点;兼区级参数变更发起与总览月报消费。
超级管理员	若干	定全市统一标准与护栏、开关各类目的机器直派;跨区总览与月报的消费方;三级升级的最后一站;不做区内个案判定。
市政班组	15—20 个班组	移动端接单、到场处置、前后拍照回传、完工提交、关阀试验数据回传;动作写回客户工单系统。
服务账号(非人)	3 个	规则引擎(校验、路由、自动处理与兜底派单)· AI 服务(仅创建线索与提出建议)· 班组账号(现场端回传);自动化动作以服务账号身份执行并全量入日志,同样受审计。



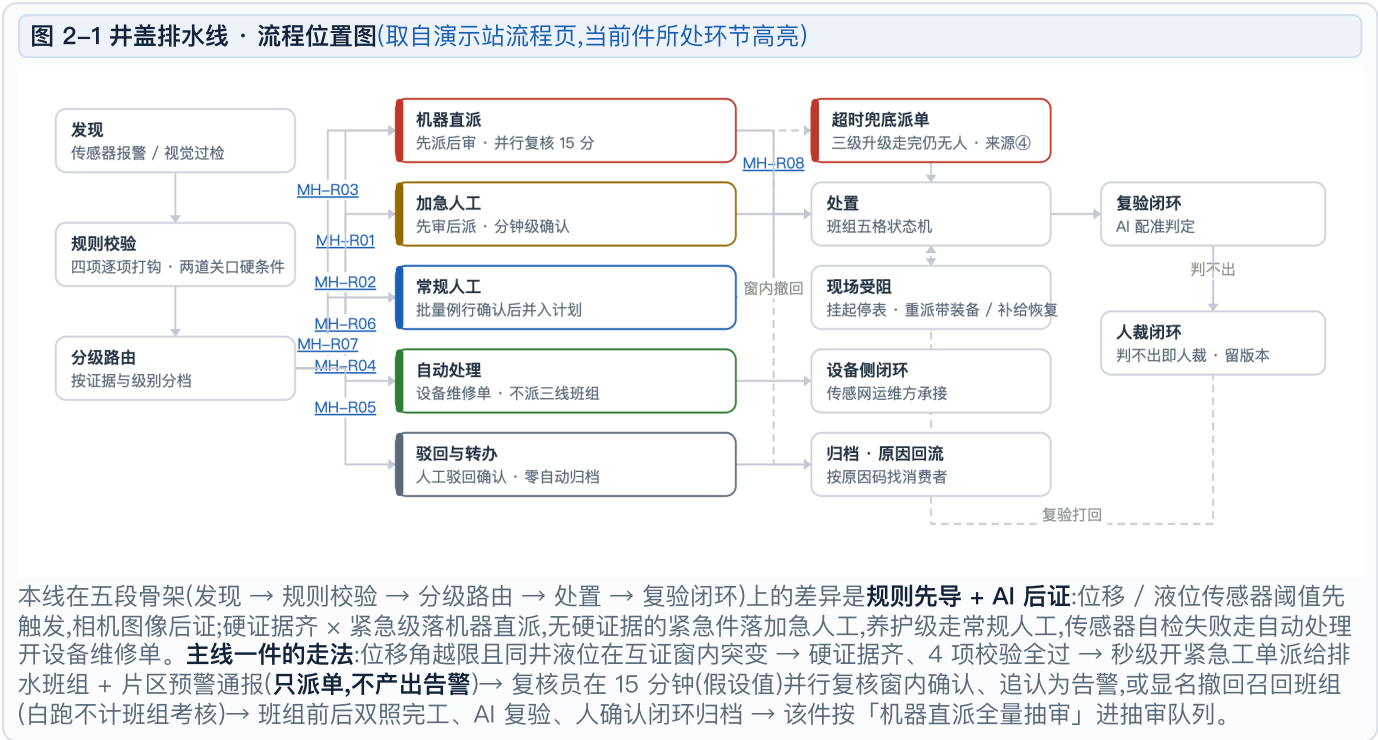
跨线调度(要点):跨线抢资源的优先级(井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 现场核查 > 养护批量)是**可配参数**,派单时综合位置 / 资质 / 装备 / 负载择优,复核主管可临时改序,改序与改派均显名留痕。三种卡壳各有一条明路:辖区没人可派走**抢占三步**、复核积压没人可审走**过载三步**、班组到场干不了走**现场受阻挂起**并回流调度——件件留痕、件件可抽审,时限与比例均为假设值。三者的分步判据与参数见演示站「产品协议」页④ 派生细则 · ⑥ 业务规则总表调度组 · ③ 功能清单:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#derived>

2.1 井盖排水模块 —— 本线流程 · 2.1.1 主要功能

功能范围 = 三条业务线各一个模块,每个模块四件套:本线流程 → 主要功能 → 异常流程 → 验收标准;规则条文与字段明细不占本文篇幅,见各线单元末尾的产品协议锚点。全部时限、门槛与比例为假设值。

本线流程

图 2-1 井盖排水线 · 流程位置图(取自演示站流程页,当前件所处环节高亮)



本线在五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环)上的差异是**规则先导 + AI 后证**:位移 / 液位传感器阈值先触发,相机图像后证;硬证据齐 × 紧急级落机器直派,无硬证据的紧急件落加急人工,养护级走常规人工,传感器自检失败走自动处理开设备维修单。**主线一件的走法**:位移角越限且同井液位在互证窗内突变 → 硬证据齐、4 项校验全过 → 秒级开紧急工单派给排水班组 + 片区预警通报(只派单,不产出告警)→ 复核员在 15 分钟(假设值)并行复核窗内确认、追认为告警,或显名撤回召回班组(白跑不计班组考核)→ 班组前后双照完工、AI 复验、人确认闭环归档 → 该件按「机器直派全量抽审」进抽审队列。

2.1.1 主要功能

功能段	本线做法
采集	位移 / 液位传感器按上报间隔直连规则腿、不进视觉模型,固定相机按推理间隔抽帧推理,夜间照度低于门限自动降频并标观测缺口
出线索	规则先导(阈值触发)与 AI 后证(盖体在不在、多帧一致)各自产出;一处设施一条线索,同设施同类目活跃期内再次发现并入同一条线索记一次观测
规则校验	硬编码 4 项逐项跑并留痕带版本号:台账点位匹配 · 传感器交叉窗 · 多帧一致 · 质量分;硬性项不过即驳回留样,但 高危件零自动归档
分级路由	分级档 × 证据强度落一档通道:硬证据 × 紧急 → 机器直派;无硬证据的紧急 → 加急人工;养护级 → 常规人工;传感器自检失败 → 自动处理开设备维修单
认领与定性	件先进公共池,认领后锁到个人名下、他人视图内灰化、接手须填原因;未认领或他人认领的件一律不能处置,提交前拦下;动作面板按角色渲染,灰态动作写明未满足原因
超时兜底	加急人工件到期无结论 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 超级管理员);升级走完仍无结论且超兜底窗 → 系统超时兜底派单(派单来源④),队列与工单显式标来源与理由句
事后抽审	高危确认件与机器直派件全量抽审,批量确认件按比例抽;误报申诉由复核主管裁定,撤销留痕并开复检工单;抽审时限 48 小时(假设值),冷启动期加倍抽

2.1.2 异常流程 · 2.1.3 验收标准

2.1.2 异常流程 · 纯视觉低置信的疑似井盖缺失 → 加急人工

触发条件	该点位无位移传感器或传感器离线,只有固定相机;AI 给出低置信线索(如 0.31,假设值), 无硬证据
流转	① 规则校验 4 项中「传感器交叉窗」判为不适用(该点位无传感器可交叉),其余通过 ② 路由落 加急人工 档、不进机器直派,30 分钟(假设值)确认窗,件进公共池 ③ 复核员认领(他人已认领时填原因接手)→ 查看证据卡多图 → 确认或驳回(六原因码必选)④ 确认则升格告警并开工单;驳回则留样进抽审,原因回流模型
超时分支	确认窗到期无人认领 → 三级升级(复核员 → 复核主管 → 超级管理员);升级走完仍无结论且超兜底窗(180 分钟,假设值)→ 超时兜底派单(来源④) :先把人派出去看一眼, 告警不成立、定性仍悬 ,人回来仍须补结论;该件全量进抽审
设计取舍	置信度 只定排序不定生死;高危必到人——低置信件不因置信度低被静默丢弃,也不因紧急级被自动派人

2.1.3 验收标准

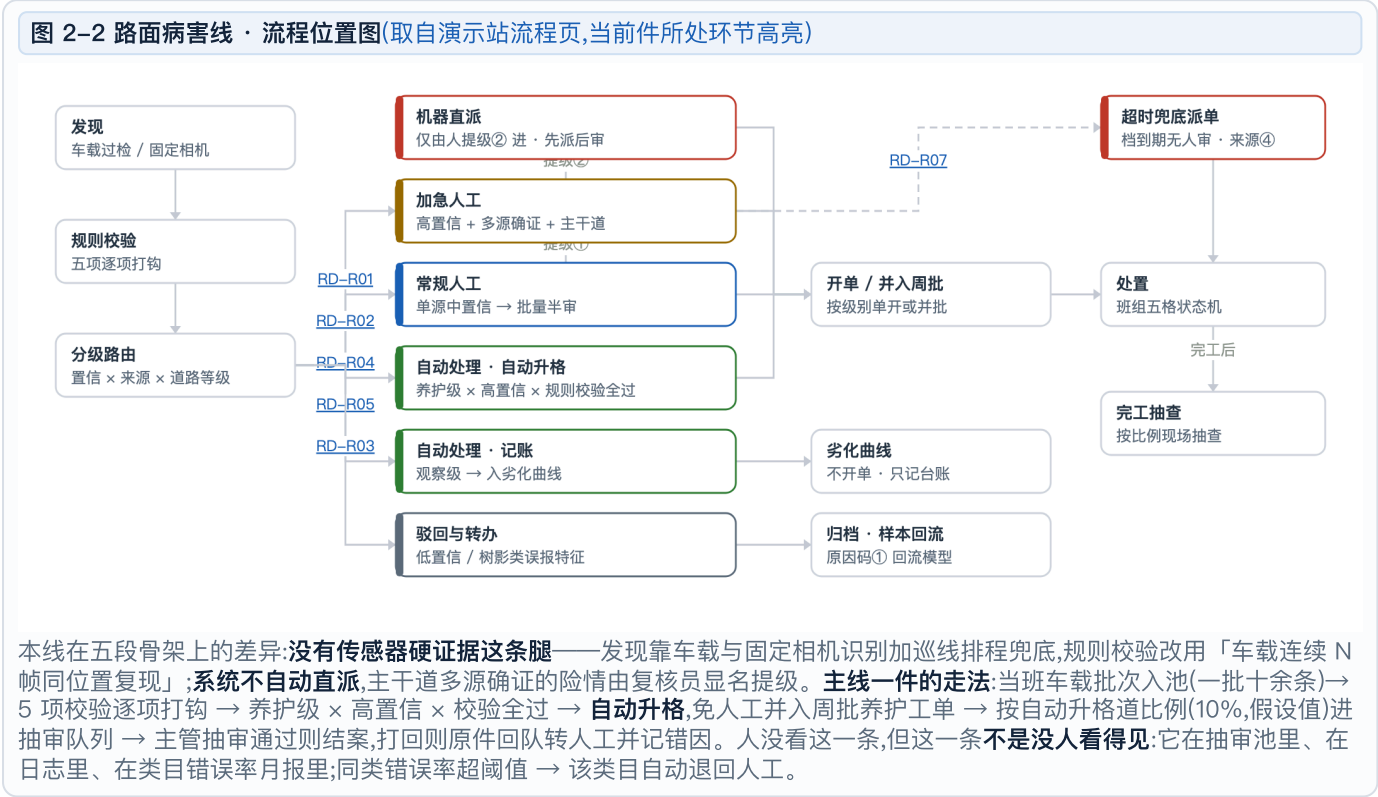
验收项	怎么判定(阈值与时限均为假设值)
硬证据紧急件自动派单时延	双传感器互证成立的井盖缺失件 60 秒内 自动开出紧急工单并发出片区预警通报;注入 20 件实测,超时 0 件
直派件全量抽审	机器直派件 100% 进抽审队列,复核主管 48 小时内给结论;抽审来源、拘审理由与结论可整表导出
加急件超时兜底派单	加急人工件三级升级走完仍无结论且等待超 180 分钟 → 兜底派单 触发率 100% ;兜底件事后 补审率 100% (告警保持不成立、定性保持悬置,直到人补上结论)
高危零免人工	紧急级线索的免人工定性件数 = 0;规则校验硬性项不过的高危件零自动归档,证据置顶转人工
认领硬闸	对未认领或他人已认领的件提交处置 / 修改动作 → 100% 被拦下并提示先认领 / 先接手;认领、接手、让出逐条留痕

本线全部规则判据与参数见产品协议「⑥ 业务规则总表」(井盖组 8 条,全库七组 36 条):<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#rules> ;对象字段表见「⑦」:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#objects> ;功能清单明细 P0-P2 见 <https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#features> 。同一份规则在演示站**系统管理 · 规则引擎**页可视、可配,改动前可用**影子试算**拿当日真实件回放影响面,再走审批留痕。

2.2 路面病害模块 —— 本线流程 · 2.2.1 主要功能

本线与井盖线共用同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1),下面只写**本线不一样的地方**:量最大、单条风险最低、自动化占比最高。全部时限与门槛为假设值。

本线流程



本线在五段骨架上的差异:**没有传感器硬证据这条腿**——发现靠车载与固定相机识别加巡线排程兜底,规则校验改用「车载连续 N 帧同位置复现」;**系统不自动直派**,主干道多源确证的险情由复核员显名提级。**主线一件的走法**:当班车载批次入池(一批十余条)→ 5 项校验逐项打钩 → 养护级 × 高置信 × 校验全过 → **自动升格**,免人工并入周批养护工单 → 按自动升格道比例(10%,假设值)进抽审队列 → 主管抽审通过则结案,打回则原件回队转人工并记错因。人没看这一条,但这一条**不是没人看得见**:它在抽审池里、在日志里、在类目错误率月报里;同类错误率超阈值 → 该类目自动退回人工。

2.2.1 主要功能

功能段	本线做法
采集	车载移动相机按巡线班次(3 班/日)排巡、路口固定相机周期扫描;每路段两次有效过检的间隔受定检周期(14 天)约束,超期自动排补扫任务
出线索	识别坑槽 / 裂缝 / 车辙 / 沉陷 / 拥包并给类目与置信度; 无设施锚点时按路段栅格归并 ——同格子内同类异常算一处、记一次观测,跨类目不并
规则校验	硬编码 5 项:GPS 落路网台账缓冲区 · 车载连续 N 帧同位置复现 · bbox 几何合理域 · 同点位活跃线索去重合并 · 图像质量分; 本线没有传感器交叉窗这条腿
分级路由	三档:急修(行车安全)→ 加急人工 30 分钟确认;养护级 → 常规人工当日 4 小时批量确认;观察级 → 自动记账追踪劣化。 系统不自动机器直派 ,转直派的唯一入口是人显名提级并写依据
定性	批量确认视图一次处理一批;靠近学校医院 / 主干道的件强制单条必审;驳回必选六原因码,原因回流模型月度评估
抽审	记账道 5% · 自动升格道 10% · 机械驳回道 5% · 批量确认件 15%(假设值)进抽审;免人工不豁免审计, 抽审是本线唯一的制动手段

2.2.2 异常流程 · 2.2.3 验收标准

2.2.2 异常流程 · 急修件超时无人工审 → 三级升级与超时兜底派单

触发条件	主干道路口沉陷,置信 0.87(假设值)、5 项校验全过,但 无传感器硬证据 → 落加急人工档,30 分钟(假设值)确认窗
流转	① 件进公共池,无人认领 ② 到期未决 → 逐级升级提醒(复核员 → 复核主管 → 超级管理员),队列行显式标「人工确认档已过时限」并同屏给出「为什么它不走机器直派」的判据句 ③ 升级走完仍无结论且等待超兜底窗(180 分钟,假设值)→ 系统 超时兜底派单(来源④) ,先把班组派出去看一眼 ④ 该件全量进抽审
设计取舍	宁多看不漏—— 兜底派的是处置调度,告警不成立、定性仍悬 ,人回来仍须补结论;兜底事件与后续结论都在日志里
相邻异常	辖区边界件 :定位落在辖区边界缓冲带内的件标「辖区待确认」,确认归属前不派单,争议由超级管理员仲裁

2.2.3 验收标准

验收项	怎么判定(阈值与时限均为假设值)
免人工件全进抽审池	自动升格件与自动记账件 100% 进抽审池并可按来源筛出;抽审记录可整表导出
类目错误率阈	同类目抽审错误率超阈值(5%)→ 该类目自动处理开关 自动关闭并退回人工 ,关闭动作留一条日志并通知超级管理员;注入超阈值样本实测触发
零系统自动直派	本线由系统自动落机器直派档的件数 = 0;转直派唯一入口是人显名提级,提级件 100% 带发起人与判断依据,提级率进月报
覆盖率可查、漏扫自动补	同一路段两次有效过检间隔超定检周期(14 天)→ 补扫任务 触发率 100% ;给定路段与时间窗可导出被哪些源、什么时间扫过
高风险路段强制单条必审	靠近学校医院与主干道路段的件 100% 进单条必审,不得进批量确认视图

本线全部规则判据与参数见产品协议「⑥ 业务规则总表」(路面组 7 条,全库七组 36 条):<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#rules>;对象字段表见「⑦」:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#objects>;功能清单明细 P0-P2 见 <https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#features>。同一份规则在演示站**系统管理 · 规则引擎**页可视、可配,改动前可用**影子试算**拿当日真实件回放影响面,再走审批留痕。

2.3 灌溉管网模块 —— 本线流程 · 2.3.1 主要功能

同一套探查 / 审核骨架(见 2.1.1);本线最大的不同是**看不见**——证据是水流数据不是照片,人只在立案与结案两点拍板。全部时限与门槛为假设值。

本线流程

图 2-3 灌溉管网线 · 流程位置图(取自演示站流程页,当前调查案所处环节高亮)



本线在五段骨架上的差异:证据是**时序数据**不是照片——爆管由水力学特征规则直判走机器直派,设备故障由自检信号判定走自动处理,AI 只接手**两者都不命中的剩余嫌疑**做渗漏判型;本线不产生加急人工件,人只在立案与结案两点签字。**主线一案的走法**:按灌溉事件比对实配水量与计划应配水量,偏差达门槛且连续多次 → 规则报警 → 爆管特征与设备自检两道都不命中 → AI 判型给「渗漏嫌疑」→ 达立案门槛自动开**调查案**(状态「观察中」,案卷带判据与流量曲线)→ 人签字立案、开现场核查任务包(听漏 / 分段关阀试验 / 开挖定位,关阀前给**影响面提示**)→ 班组回传关阀试验数据回填案卷 → 流量回归基线后系统**建议**结案 → 人签字结案。建议只是建议,签字权在人。

2.3.1 主要功能

功能段	本线做法
采集	分区流量计与压力计连续监测(遥测采样周期为参数);视觉只作旁证—— 地面湿 ≠ 管道漏 ;数据断流即标片区观测降级并开设备维修单
判型职权	三分:爆管 = 水力学特征规则 直判 (不经 AI);设备故障 = 传感器自检信号判定(不经 AI);AI 只接手 两者都不命中的剩余嫌疑 做渗漏判型——本线明写死 AI 的职权边界
规则校验	硬编码 3 项:进口流量与计划配水量偏差 · 传感器健康自检 · 灌溉计划表比对; 没有一项看照片 ;判不出型则按最高嫌疑「不明异常」升调查案,宁升不降
分级路由	本线不产生加急人工件 :爆管由规则直判走机器直派 + 关阀影响面提示;渗漏嫌疑达门槛 → 自动开调查案(常规人工);未达门槛 → 持续观察累积证据,不打扰人
两点拍板	调查案四状态:观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案; 人只在立案与结案两点签字 ,中间由系统累积证据、派现场核查任务包并回填关阀试验数据
闭环	结案必须流量回归基线 ,未回归时结案动作灰态并写明未满足原因;结案后流量再次异常 → 调查案自动重开。另两线以照片复验闭环,本线以 数据回归 闭环

2.3.2 异常流程 · 2.3.3 验收标准

2.3.2 异常流程 · 设备自身故障 → 设备工单,不进业务队列

触发条件	某流量计自检信号异常,或心跳缺失超容忍(10 分钟,假设值)
流转	① 先设备自检、后报业务——自检失败的读数不进业务判型 ② 自动开设备维修单走运维通道,承接方 = 传感网运维方,不占三线班组与复核人力 ③ 该片区在总览与本线概览标「观测降级」并横幅明示 ④ 修复回流后自动恢复,横幅撤下
设计取舍	两本账分开:设备故障误报不进业务误报率;并且「这段时间这个片区看不见」这件事本身是显式的、可导出的,而不是悄悄地什么都没报
相邻异常	判不出型:三道都不命中且嫌疑达门槛 → 按最高嫌疑「不明异常」进调查案(宁升不降),不静默丢弃;结案后复发:已结案案卷流量再次越限 → 自动重开并挂原案链接

2.3.3 验收标准

验收项	怎么判定(阈值与时限均为假设值)
立案 → 关阀 → 复验闭环	调查案四状态全链走通(观察中 → 已立案 → 建议结案 → 已结案),现场关阀试验数据 100% 回填案卷;立案与结案两次人签字 100% 留痕可导出
案不关直到复验过	流量未回归基线时「结案」动作 100% 灰态并写明未满足原因,绕过提交被拦下;回归绿标后方可签字结案
结案后复发自动重开	已结案调查案的分区流量再次越限 → 自动重开率 100%,重开事件带原案链接与判据句
爆管直判不经 AI	命中水力学爆管特征的件 100% 由规则直判落机器直派,60 秒内派单并给出关阀影响面提示;该路径零 AI 参与,日志可证
设备账与业务账分开	传感器自检失败件 100% 走设备维修单、不进业务队列、不计入业务误报率;对应片区「观测降级」标记与横幅 100% 明示且可导出

本线全部规则判据与参数见产品协议「⑥ 业务规则总表」(管网组 5 条,全库七组 36 条):<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#rules> ;对象字段表见「⑦」:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#objects> ;功能清单明细 P0-P2 见 <https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html#features> 。同一份规则在演示站系统管理 · 规则引擎页可视、可配,改动前可用影子试算拿当日真实件回放影响面,再走审批留痕。

三 · 非功能需求(上) · 3.1 规则变更 · 3.2 产品服务 · 3.3 帮助

五类之下的全部数值(时限、比例、容量、留存期、环境参数)均为假设值,试点首周与客户核实标定。

3.1 规则变更	
白盒可视	全部判据规则(七组 36 条:井盖 8 / 路面 7 / 管网 5 / 派单 5 / 线索归并 3 / AI 复验 4 / 观测调度 4)在系统管理「规则引擎」页逐条可见:人话判据句 + 参数 + 参数定义 + 版本号 + 可改角色。 没有藏在代码里的判据。
改前试算	参数改动前必须可做 影子试算 :拿当日真实发生过的件全量回放,给出「哪些件会被改判、改判成什么」的影响面清单;试算本身留痕,不改任何在池件。
审批与版本化	改动按可改角色分权(区级参数由复核主管发起、超级管理员核准全市统一护栏);每次生效产生新版本号,动作日志记下 当时生效的规则版本 ——三年后可回放当时为什么这么判。
可回收	AI 的每一格权限、每个类目的自动处理开关都可 回收 ,回收同样留痕;同类错误率超阈值时该类目自动退回人工,不必等人想起来关。
3.2 产品服务	
时限与容量	线索入队时延 ≤ 5 分钟;复核并发 50 坐席;时限从入队起算,跨零点按环上最近差值计算。量控与人力测算成对给出;容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推,超容量走过载三步。
可用性与降级	可用性 99.5%;任何降级(数据源断流 / AI 服务失明 / 客户系统不可用)一律 横幅明示 并可跳转到受影响范围,降级态可复现且本身是一条验收项;客户系统写回失败走重试队列,超阈值转人工电话派工并补录。
租户与隔离	全市一套底座,数据按「设施 → 归属 → 市政区」行级隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性;跨区借调走临时授权,到期自动回收。
对接与对账	与客户工单系统三档对接(A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口内闭环 + 日终导出); 每日全量对账 ,裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准,不一致 24 小时内由主管裁定并入日志。
采集频率	采集频率单列并可配(视觉 = 推理间隔 × 巡线班次,管网 = 遥测采样周期); 发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底。
本地化	界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板;时限档位随班表联动,高危档时限有全市统一护栏(15—60 分钟区间),中低危各区自调。
3.3 帮助	
就地解释	每个参数、徽章、状态词 悬停即见定义句 (与演示站「产品协议」页的术语表同一批口径);每个不可用动作灰态并写明「未满足什么」,而不是简单地不显示。
判据句同屏	每件在队列上都带一句「 为什么它在这条通道 」的判据句,并可展开到对应规则卡;这既是帮助,也是责任边界的一部分。
导览与手册	演示站提供分镜导览(按业务主轴分章,可跳镜重放)、操作手册页与产品协议页;新复核员上手按导览走一遍即可覆盖三条线的主线与异常支线。
术语一处维护	界面帮助浮层与演示站「产品协议」页共用一份术语表(与界面用词逐字同名);出现新词必须先进术语表再上界面。本文档只保留一对术语: 线索 (未经人确认)与 告警 (经人确认后升格)。

三 · 非功能需求(下)· 3.4 安全性 · 3.5 硬件环境要求

硬件环境的等级、温区与时长均为假设值,以试点现场实测与选型样本标定。

3.4 安全性	
权限矩阵	角色三值(区复核员 / 复核主管 / 超级管理员)+ 三个服务账号(规则引擎 / AI 服务 / 班组账号);AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作、无界面登录权;每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条日志。
审计与防篡改	日志与证据链 = 本体结构化存储,可整链导出、可回放;防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」(应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验。撤销不是删除:撤销 = 显名动作,原记录保留。
数据不出域	专网部署,识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网,出网的只有聚合统计指标;代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
可信时间与设备身份	全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳);每传感器唯一密钥与报文签名,未签名报文不得作直派硬证据——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线。
留存	动作日志与证据链 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结;数据与标注归客户,可全量导出为开放格式,合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明。

3.5 硬件环境要求

前端设备(井盖位移与液位传感器、管网流量计与压力计、路口固定相机、车载相机、网关)长期露天或埋地工作,下列指标是选型与验收的硬约束,数值均为假设值,以试点现场实测标定。

极端温度耐受	工作温区 -10℃ ~ +70℃、存储温区 -20℃ ~ +85℃(假设值,按沙漠气候取上限):日照下井盖表面与路侧机箱内温度按最热月实测标定;高温期不得出现报文丢失、时钟漂移超限或自检误报,超温时降频运行并在总览标「观测降级」而非静默停摆。
雨淋与浸水	井下与地埋设备按可长期浸水选型(IP68,假设值,持续浸水深度与时长按井深标定);路侧与杆装设备按防雨淋与强喷水选型(IP66,假设值);暴雨积水期液位传感器仍须持续上报——这正是它最该工作的时候。
抗冲击与耐久	井盖传感器安装在会被车辆反复碾压的位置:按重载车轴反复碾压 + 井盖启闭撞击设计,并通过跌落与振动测试(等级为假设值);结构件与线缆防碾压、防路面养护作业机械损伤;设计寿命与电池寿命(≥ 3 年,假设值)进采购验收项。
断电与断网续传	市电中断时靠内置电源维持基本采集与上报(≥ 24 小时,假设值);网络中断时本地缓存不覆盖丢弃,回连后按时间戳补传,补传数据标「补传」且不触发机器直派(旧数据不得调动班组);移动端同样离线缓存、回连自动补传。
防拆与设备身份	设备开盖 / 移位 / 拆除触发防拆事件,自动开设备工单并在片区总览标注;每台设备唯一密钥与报文签名,未签名或签名失效的报文不得作直派硬证据;失联超心跳容忍即判掉线转设备侧,片区标观测降级,不计入业务误报率。
安装与运维	安装不得削弱井盖本体结构与承载能力;点位安装留存安装照片与坐标进台账;传感网运维方与三线处置班组分离,设备工单不占复核与处置人力。